ΗΥ-217 #5

Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης - csd5748

☆ Άσκηση 1η:

• Δεδομένα: τ.χ.: X και σ.π.π.: $f_x(x) = \begin{cases} c(1-x)^3 & \text{αν } 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{αλλιώς.} \end{cases}$

α) Πρέπει: $\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} f_x(x)\,dx + \int_0^1 f_x(x)\,dx + \int_1^{+\infty} f_x(x)\,dx = 0 + \int_0^1 f_x(x)\,dx + 0 =$

$= \int_0^1 c(1-x)^3\,dx = c \cdot \int_0^1 (1-x)^3\,dx \overset{(u=1-x)}{=} c \cdot \left[\frac{u^4}{4}\right]_0^1 = c \cdot \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow \boxed{c=4}$

β) Είναι: $E[X] = \mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_x(x)\,dx = \int_0^1 x \cdot 4(1-x)^3\,dx \overset{(u=1-x)}{=} 4 \cdot \left[\frac{u^4}{4} - \frac{u^5}{5}\right]_0^1 = 4 \cdot \frac{1}{20} = \boxed{\frac{1}{5}}$

• Και: $\text{var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = * = \frac{1}{15} - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \boxed{\frac{2}{75}}$

* $E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_x(x)\,dx = \int_0^1 x^2 \cdot 4(1-x)^3\,dx \overset{(u=1-x)}{=} 4 \cdot \left[\frac{u^4}{4} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^6}{6}\right]_0^1 = 4 \cdot \frac{1}{60} = \frac{1}{15}$

γ) Α.Σ.Κ.: $F_x(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f_x(t)\,dt$

* Σημείωση: Ο συγκεκριμένος τύπος ορίζεται αφού η X είναι συνεχής (έχει Σ.Π.Π. - εκφώνηση)!

• $F_x(x) = \begin{cases} x \le 0: & \int_{-\infty}^{x} 0\,dt = 0 \\ 0 \le x \le 1: & \int_{-\infty}^{0} 0\,dt + \int_0^x f_x(t)\,dt = \int_0^x 4(1-t)^3\,dt = \left[-(1-t)^4\right]_0^x = 1-(1-x)^4 \\ x \ge 1: & \int_{-\infty}^{0} 0\,dt + \int_0^1 f_x(t)\,dt + \int_1^x 0\,dt = 1 \end{cases}$

δ) $\boxed{P(X=0.6) = 0}$ αφού X συνεχής *

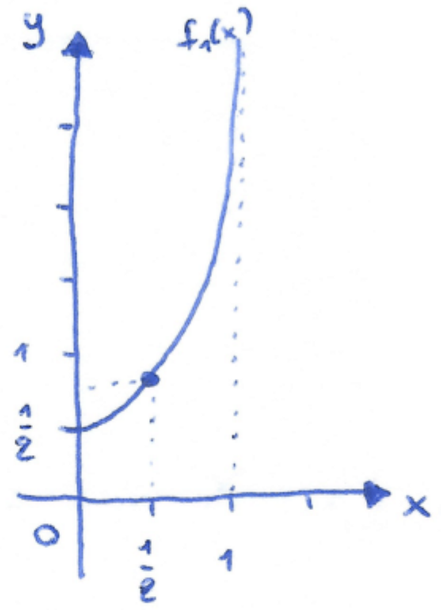
ε) $P\left(\frac{1}{3} < X \le \frac{4}{3}\right) = P\left(\frac{1}{3} < X \le 1\right) + P\left(1 < X \le \frac{4}{3}\right) = P\left(\frac{1}{3} < X \le 1\right) + 0 =$

$= F_x(1) - F_x\left(\frac{1}{3}\right) = 1 - \left[1 - \left(1-\frac{1}{3}\right)^4\right] = \dots = \boxed{\frac{16}{81}}$

✯ Άσκηση 2η:

• Δεδομένα: $f_1(x) = \begin{cases} \frac{c}{\sqrt{1-x}} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{αλλού.} \end{cases}$ και $f_2(x) = \begin{cases} k/x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{αλλού.} \end{cases}$

α) $f_1(x)$ Ε.Π.Π.: Πρέπει: $\int_0^1 \frac{c}{\sqrt{1-x}}\,dx = 1 \iff c\int_0^1 u^{-\frac{1}{2}}\,du = 1 \iff c\left[2u^{\frac{1}{2}}\right]_0^1 = 1 \iff \boxed{c = \frac{1}{2}}$



• Και: $\lim_{x\to 0^+} f_1(x) = \frac{1}{2}$, $\lim_{x\to 1^-} f_1(x) = +\infty$, $f_1(0,5) \approx 0.7$:

β) $P_r(X \le 1/2)$ για $X \sim f_1(x)$:

• $P_r(X \le \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} f_1(x)\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2\sqrt{1-x}}\,dx = \left[-\sqrt{1-x}\right]_0^{\frac{1}{2}} = \dots = \boxed{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$

γ) Αφού: $\int_0^1 \frac{k}{x}\,dx = k\cdot\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx = k\cdot\left[\ln|x|\right]_0^1 = k\cdot(0-(-\infty)) = +\infty \neq 1 \;\; \forall k \in \mathbb{R}$ ...

* <u>Δεν υπάρχει σταθερά k</u> ώστε $f_2(x)$ συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας!

δ) ?

✯ Άσκηση 3η:

• Δεδομένα: X_1, X_2 Α.Τ.Μ. και Α.Σ.Κ. $F_{X_i}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-x^2} & x \geq 0 \end{cases}$ $(i = 1, 2)$ ...

α) Α.Σ.Κ. $X = \max\{X_1, X_2\}$:

• $F_X(x) = P(X \leq x) = P(\max\{X_1, X_2\} \leq x) = P(X_1 \leq x \cap X_2 \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdot P(X_2 \leq x) = [F_{X_i}(x)]^2$

$$\Rightarrow \boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ (1 - e^{-x^2})^2 & x \geq 0 \end{cases}}$$

β) Σ.Π.Π. X:

• $f_X(x) = (F_X(x))' = \frac{d}{dx} F_X(x) = \begin{cases} \frac{d}{dx}(0) = 0 \\ \frac{d}{dx}((1 - e^{-x^2})^2) = 2 \cdot (1 - e^{-x^2}) \cdot (-e^{-x^2} \cdot (-2x)) = \dots = 4x e^{-x^2} \cdot (1 - e^{-x^2}) \end{cases}$

$$\Rightarrow \boxed{f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 4x e^{-x^2} \cdot (1 - e^{-x^2}) & x \geq 0 \end{cases}}$$

* Σημείωση: η τυχαία μεταβλητή X είναι συνεχής ...

☆ Άσκηση 4η:

* Δεδομένα: $X \sim N(200,16)$, $E[x]=200$, $var(x)=16$, $X_i \sim N(200,16)$: $i=1,2,3,4\ldots$.

* Απαντήσεις χρησιμοποιώντας $\phi(1), \phi(2)$: Α.Ε.Κ: τυπική κανονική συνεχή κατανομή ...

• Αρχικά, ισχύουν: $X \sim N(200,16) = X \sim N(\mu,\sigma^2) \Rightarrow \mu=200$ & $\sigma=4$.

• Και: $Y=\frac{X-\mu}{\sigma} \Rightarrow Y=\frac{x-200}{4}$.

• Και: $\phi(x)=P(Y\leq x)=1-\phi(-x)$.

• Και: $P(X>x)=1-P(X\leq x)$.

• Και: $P(x_1<X<x_2)=P(X\leq x_2)-P(X\leq x_1)$.

α) P(ακριβώς ένα πακέτο ≥ 192 γρ.) = ?

* Αμού: $P(X\geq 192)=P(Y\geq \frac{192-200}{4})=P(Y\geq -2)=1-P(Y<-2)=1-\phi(-2)=\phi(2)$.

• Έστω 4 (ανεξάρτητα) πακέτα: Α, Β, Γ, Δ. Θέλουμε ακριβώς ένα μεγαλύτερο ίσο 192γρ.

• Περίπτωση #1: $A\geq 192$ & $B,\Gamma,\Delta<192 \Rightarrow$ Π.Θανότητα: $\phi(2)\cdot(1-\phi(2))^3$.

• Ομοίως για περιπτώσεις #2, #3, #4.

* Τελικά, P(ακριβώς ένα από τέσσερα πακέτα ≥ 192 γρ.) = $\boxed{4\cdot\phi(2)\cdot(1-\phi(2))^3}$

β) P(κάθε πακέτο ≥ 192 γρ. και κάθε πακέτο ≤ 204 γρ.) = ?

* Είναι: $P(X\leq 204)=P(Y\leq \frac{204-200}{4})=P(Y\leq 1)=\phi(1)$.

* Θέλουμε: $P(192\leq X\leq 204)=P(X\leq 204)-P(X\leq 192)=\phi(1)-\phi(-2)=\phi(1)+\phi(2)-1$.

• Έστω 4 (ανεξάρτητα) πακέτα: Α', Β', Γ', Δ': Θέλουμε όλα μεταξύ 192 και 204.

• Περίπτωση #1: $192\leq A',B',\Gamma',\Delta'\leq 204$: $(\phi(1)+\phi(2)-1)(\phi(1)+\phi(2)-1)(\phi(1)+\phi(2)-1)(\phi(1)+\phi(2)-1)$.

* Τελικά, P(κάθε πακέτο από τέσσερα μεταξύ 192 και 204 γρ.) = $\boxed{(\phi(1)+\phi(2)-1)^4}$.

✯ Άσκηση 5η:

• Δεδομένα: $X \sim Exp(\lambda)$ και $E[X] = 5 \Rightarrow 1/\lambda = 5 \Rightarrow \lambda = 0.2 \ldots$

α) $P(X > 6) = ?$

* Αφού: $f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (\text{αλλού}) \end{cases}$: $F_X(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \cdots = 1 - e^{-\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (\text{αλλού}) \end{cases}$

* Επίσης, ισχύει: $P(X > x) = 1 - F_X(x) = 1 - P(X \leq x)$

• Τελικά: $P(X > 6) = 1 - F_X(6) = 1 - (1 - e^{-\frac{1}{5} \cdot 6}) \Rightarrow \boxed{P(X > 6) = \frac{1}{e^{6/5}}}$

β) $P(3 < X < 7) = ?$

* Είναι: $P(3 < X < 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 3) = F_X(7) - F_X(3) = \cdots \Rightarrow \boxed{P(3 < X < 7) = e^{-0.6} - e^{-1.4}}$

γ) Α & Β ανεξάρτητα ?

[$A = \{X > 6\}$ & $B = \{3 < X < 7\} \Rightarrow A \cap B = \{6 < X < 7\}$]

* Πρέπει: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow F_X(7) - F_X(6) = (1 - F_X(6)) \cdot (F_X(7) - F_X(3)) \Rightarrow \cdots \Rightarrow e^{-1.2} - e^{-1.4} = e^{-1.8} - e^{-2.6}$.

• Τελικά: **Α και Β όχι ανεξάρτητα γεγονότα** ...

δ) $P(X \leq t) < 10\% \Rightarrow t = ?$

* $P(X \leq t) < 10\% \Rightarrow F_X(t) < 0.10 \overset{(t \geq 0)}{\Rightarrow} 1 - e^{-0.2t} < 0.10 \Rightarrow e^{-0.2t} > 0.9 \overset{(\ldots)}{\Rightarrow} t < \frac{\ln(0.9)}{-0.2}$

• Τελικά: **Μπορεί να δίνει εγγύηση έως ~ 0.527 χρόνια** ...

★ Άσκηση 6η:

⊙ Θέλουμε την Α.Σ.Κ.: $F_T(t) = P(T \le t) = 1 - P(T > t) = *$

* Σύμφωνα με την εκφώνηση, το σύστημα λειτουργεί την χρονική στιγμή t, αν και μόνο αν:

*1) Εξάρτημα 1 λειτουργεί: $X_1 > t$

ΚΑΙ

*2) Τουλάχιστον ένα από 2,3,4 λειτουργεί: $\max(X_2, X_3, X_4) > t$.

* Αφού X_j, $j = 1,2,3,4$ ανεξάρτητες: $P(T>t) = P(X_1 > t) \cdot P(\max(X_2, X_3, X_4) > t)$.

* Επίσης, η πιθανότητα να λειτουργεί ένα εξάρτημα είναι: $P(X_j > t) = 1 - F_T(t)$.

*1) $P(X_1 > t) = 1 - F_T(t)$.

*2) $P(X_2 > t \cup X_3 > t \cup X_4 > t) = 1 - P(X_2 \le t \cap X_3 \le t \cap X_4 \le t) = 1 - P(X_2 \le t) \cdot P(X_3 \le t) \cdot P(X_4 \le t) \Rightarrow$

$\Rightarrow P(X_2 > t \cup X_3 > t \cup X_4 > t) = 1 - F_T(t) \cdot F_T(t) \cdot F_T(t) = 1 - [F_T(t)]^3$.

* Έτσι: $F_T(t) = 1 - P(T > t) = 1 - [1 - F_T(t)] \cdot [1 - (F_T(t))^3]$

• Τελικά: $\boxed{F_T(t) = F(t) + F(t)^3 + F(t)^4}$

★ Άσκηση 7η:

* Κώδικας Python:

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

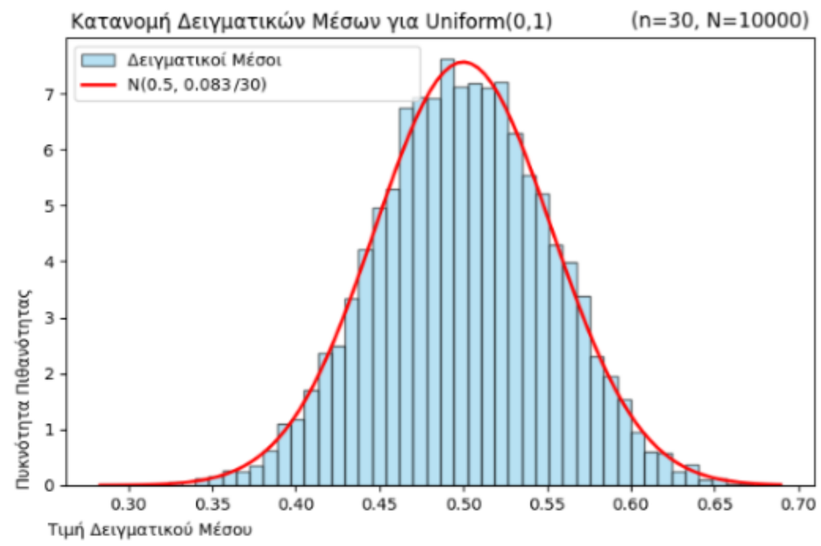
# (α):
def generate_uniform(n): return np.random.uniform(0, 1, n) # X ~ U(0, 1).
def generate_exp_lambda1(n): return np.random.exponential(scale=1.0, size=n) # X ~ Exp(1).
def generate_exp_lambda05(n): return np.random.exponential(scale=2.0, size=n) # X ~ Exp(0.5).
def generate_normal(n): return np.random.normal(loc=0, scale=1, size=n) # X ~ N(0, 1).

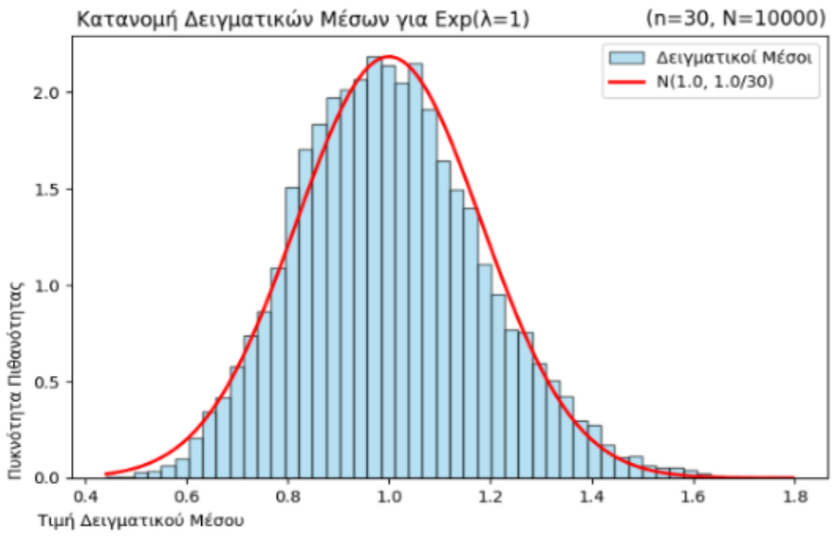
distributions = \
{
    "Uniform(0,1)": { "func": generate_uniform, "mu": 0.5, "var": 1/12 },
    "Exp(λ=1)": { "func": generate_exp_lambda1, "mu": 1.0, "var": 1.0 },
    "Exp(λ=0.5)": { "func": generate_exp_lambda05, "mu": 2.0, "var": 4.0 },
    "Normal(0,1)": { "func": generate_normal, "mu": 0.0, "var": 1.0 }
}

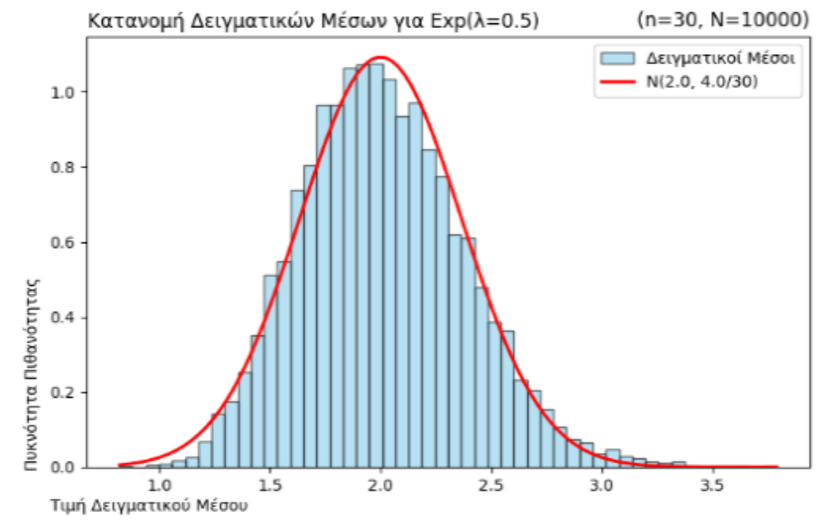
# (β) & (γ):
def run_simulation(dist_name, n=30, N=10000, plot=True):
    print(f"\n--- Ανάλυση για την κατανομή: {dist_name} (n={n}) ---")
    dist_info = distributions[dist_name]
    generator = dist_info["func"]
    mu_th = dist_info["mu"]
    var_th = dist_info["var"]
    sample_means = []
    for _ in range(N):
        sample = generator(n)
        sample_means.append(np.mean(sample))
    empirical_mean = np.mean(sample_means)
    empirical_var = np.var(sample_means)
    theoretical_mean_of_means = mu_th
    theoretical_var_of_means = var_th / n
    print(f"Θεωρητικό E[X_bar]: {theoretical_mean_of_means:.3f} | Εμπειρικό: {empirical_mean:.3f}")
    print(f"Θεωρητικό Var(X_bar): {theoretical_var_of_means:.3f} | Εμπειρικό: {empirical_var:.3f}")
    if plot:
        plt.figure(figsize=(8, 5))
        count, bins, ignored = plt.hist(sample_means, bins=50, density=True, alpha=0.6, color =
                                        'skyblue', edgecolor='black', label='Δειγματικοί Μέσοι')
        sigma_bar = np.sqrt(theoretical_var_of_means)
        x = np.linspace(min(bins), max(bins), 100)
        pdf = stats.norm.pdf(x, theoretical_mean_of_means, sigma_bar)
        plt.plot(x, pdf, linewidth=2, color='red', label=f'N({mu_th}, {var_th}/{n})')
        plt.title(f'Κατανομή Δειγματικών Μέσων για {dist_name}\n(n={n}, N={N})')
        plt.xlabel('Τιμή Δειγματικού Μέσου')
        plt.ylabel('Πυκνότητα Πιθανότητας')
        plt.legend()
        plt.show()
for name in distributions:
    run_simulation(name, n=30)

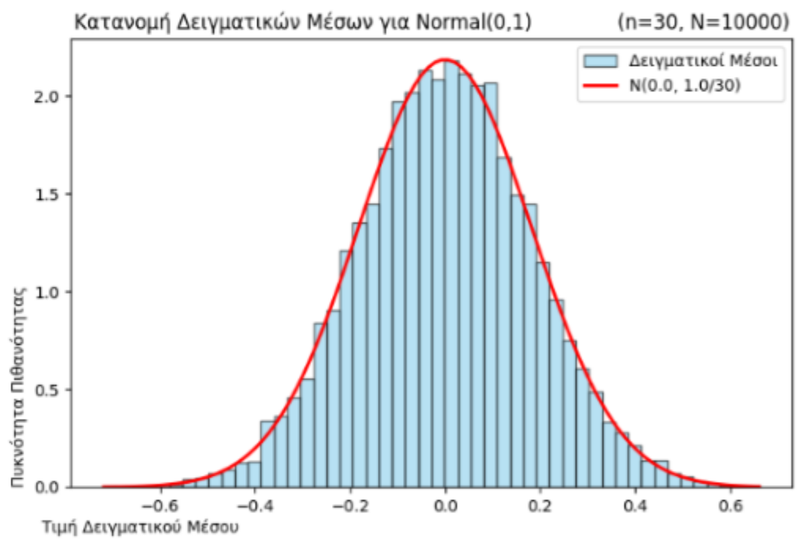
# (δ):
print("\n=== (δ) Μελέτη επίδρασης του μεγέθους δείγματος n ===")
n_values = [5, 20, 50, 100]
target_dist = "Exp(λ=1)"
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
axes = axes.flatten()
dist_info = distributions[target_dist]
mu_th = dist_info["mu"]
var_th = dist_info["var"]
for i, n in enumerate(n_values):
    sample_means = np.array([np.mean(dist_info["func"](n)) for _ in range(10000)])
    ax = axes[i]
    count, bins, _ = ax.hist(sample_means, bins=40, density=True, alpha=0.6,
                             color='lightgreen', edgecolor='gray')
    sigma_bar = np.sqrt(var_th / n)
    x = np.linspace(min(bins), max(bins), 100)
    pdf = stats.norm.pdf(x, mu_th, sigma_bar)
    ax.plot(x, pdf, 'r-', lw=2)
    ax.set_title(f'n = {n}')
plt.suptitle(f'Σύγκλιση στην Κανονική Κατανομή για {target_dist}', fontsize=16)
plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.show()
```

* Σχεδιαγράμματα:









* Σχεδιαγράμματα:

